REGISTRO DE FERRAMENTAS DO PROJETO

Data Warehouse AdventureWorks com ETL Incremental e Apache Airflow

Disciplina	Projeto de Análise e Fluxo de Dados - OLAP e ETL
Projeto	AdventureWorks Data Warehouse
Documento	Registro de ferramentas e versões
Fase	Fase 1 - Preparação do Ambiente

1. Objetivo

Este documento registra as ferramentas, tecnologias e versões utilizadas no projeto individual de Data Warehouse baseado no AdventureWorks. O registro tem como finalidade facilitar a reprodução do ambiente, a documentação técnica e a elaboração do artigo acadêmico.

2. Sistema Operacional

Item	Versão / Informação
Sistema Operacional	Windows
Versão do Windows	10.0.26200.9550
Arquitetura	64 bits

O Windows é utilizado como sistema operacional principal e hospeda o SQL Server, SQL Server Management Studio, Docker Desktop e as ferramentas de desenvolvimento.

3. Windows Subsystem for Linux

Item	Versão
WSL	3.0.1.0
Kernel Linux	6.18.40.1-1
WSLg	1.0.79
MSRDC	1.2.7214
Direct3D	1.611.1-81528511
DXCore	10.0.26100.1-240331-1435.ge-release
Distribuição Linux	Ubuntu
Versão WSL da distribuição	WSL 2

O WSL foi utilizado para disponibilizar um ambiente Linux compatível com Docker e Apache Airflow.

Validação realizada com:

```
wsl --version
wsl -l -v
```

Resultado principal:

```
Ubuntu          VERSION 2
docker-desktop  VERSION 2
```

4. Docker

Ferramenta	Versão
Docker Engine / CLI	29.9.1
Docker Compose	5.6.0
Docker Desktop	4.96.0

O Docker será utilizado para executar os serviços necessários ao projeto, principalmente Apache Airflow e PostgreSQL.

A instalação foi validada através do container oficial:

```
docker run hello-world
```

Resultado:

```
Hello from Docker!
```

O teste confirmou a comunicação entre o Docker Client e o Docker Engine, o download de imagens e a execução de containers.

5. Banco de Dados de Origem

Ferramenta	Finalidade	Versão
Microsoft SQL Server	Banco OLTP de origem	A confirmar
SQL Server Management Studio (SSMS)	Administração e exploração do AdventureWorks	A confirmar

Banco utilizado:

```
AdventureWorks2016
```

O SQL Server contém o banco transacional AdventureWorks utilizado como fonte da ETL.

6. Banco de Dados Analítico

Ferramenta	Finalidade	Versão prevista
PostgreSQL	Data Warehouse	PostgreSQL 16

Banco previsto:

```
adventureworks_dw
```

Schema principal:

```
dw
```

O PostgreSQL será executado em container Docker.

Status atual:

```
Configuração pendente - Fase 3
```

7. Orquestração

Ferramenta	Finalidade	Versão prevista
Apache Airflow	Orquestração da ETL	3.3.1

A versão utilizada será baseada no ambiente disponibilizado pelo professor no diretório:

```
unisales.etl.20262-main/aula.etl.2
```

O ambiente utiliza:

```
LocalExecutor
```

e possui serviços separados para:

- Airflow API Server
- Scheduler
- DAG Processor
- Triggerer
- banco de metadados PostgreSQL

Status atual:

```
Configuração pendente - Fase 3
```

8. Desenvolvimento e Versionamento

Ferramenta	Finalidade	Versão
Git	Controle de versão	A confirmar
GitHub	Hospedagem do repositório	Serviço web
Visual Studio Code	Desenvolvimento e edição de arquivos	A confirmar
PowerShell	Execução de comandos no	Ambiente do Windows

	Windows	

Repositório principal:

```
Phablinhoobscuro/adventureworks-datawarehouse
```

9. Linguagens e Tecnologias Previstas

Tecnologia	Utilização
Python	ETL e tasks do Airflow
SQL	Criação do DW, transformações e KPIs
YAML	Configuração do Docker Compose
Markdown	Documentação do projeto
Docker	Containerização
PostgreSQL	Data Warehouse
SQL Server	Banco OLTP
Apache Airflow	Orquestração

As versões do Python e das bibliotecas serão registradas quando a ETL for integrada ao ambiente definitivo.

10. Materiais Reutilizados

Além das ferramentas instaladas, o projeto utiliza dois conjuntos de materiais fornecidos ou autorizados para reutilização.

10.1 Projeto anterior

```
Phablinhoobscuro/-AdventureWorks
```

- Star Schema
- modelo físico PostgreSQL
- ETL Python
- ETL incremental
- consultas dos KPIs
- documentação técnica

10.2 Material disponibilizado pelo professor

```
Jamesasj/unisales.etl.20262
```

Diretório principal:

```
aula.etl.2
```

- Docker Compose
- Apache Airflow
- PostgreSQL
- configuração por .env
- estrutura de DAGs
- uso de @dag
- uso de @task
- SQLExecuteQueryOperator

11. Status do Ambiente

Componente	Status

Windows	**Configurado**
WSL	**Configurado**
Ubuntu / WSL 2	**Configurado**
Docker Desktop	**Configurado**
Docker Engine	**Validado**
Docker Compose	**Validado**
GitHub	**Configurado**
Repositório local	**Configurado**
SQL Server / AdventureWorks	**Disponível**
PostgreSQL DW	**Pendente**
Apache Airflow	**Pendente**
Conexões Airflow	**Pendente**

12. Atualizações Futuras

Este documento deverá ser atualizado sempre que uma nova ferramenta ou versão for incorporada ao ambiente.

Ainda deverão ser registrados:

- versão do Git
- versão do Visual Studio Code
- versão do SQL Server
- versão do SSMS
- versão do Python
- bibliotecas Python utilizadas
- PostgreSQL após implantação
- Apache Airflow após implantação